

CIRCUIT LC

EXERCICE 1 : BAC 2008

Le montage ci-dessous comprend:

- un condensateur de capacité $C = 0,10 \mu\text{F}$;
- une bobine d'inductance $L = 1,0 \text{ H}$ et de résistance négligeable.

A la date $t = 0$, le condensateur, initialement chargé sous une tension $U_0 = 12\text{V}$, est connecté à la Bobine.

On note $i(t)$ l'intensité algébrique du courant à l'instant t et $q(t)$ la charge portée par l'armature du condensateur reliée au point A.

1. Calculer l'énergie emmagasinée dans le condensateur en fin de charge.
- 2.

2.1 Etablir l'équation différentielle $\frac{d^2q}{dt^2} + \frac{1}{LC}q = 0$ du circuit, où q est la charge portée par l'armature A.

2.2 Vérifier que la solution de cette équation différentielle est de la forme:

$$q(t) = Qm \cos\left(\frac{t}{\sqrt{LC}} + \phi\right)$$

2.3 Déterminer Qm et ϕ

2.4 Calculer pulsation propre ω_0 et la période propre T_0 du circuit.

3. On se propose maintenant d'étudier l'évolution des énergies emmagasinées dans le condensateur et dans la bobine au cours du temps.

3.1 Déterminer les expressions en fonction du temps de:

3.1.1. l'intensité $i(t)$ du courant électrique;

3.1.2. l'énergie $E_C(t)$ emmagasinée dans le condensateur;

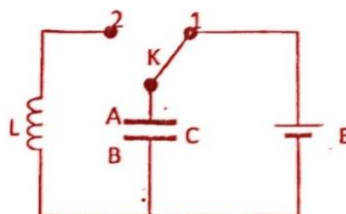
3.1.3. L'énergie $E_L(t)$ emmagasinée dans la bobine.

3.2. Montrer qu'à chaque instant l'énergie totale E est conservée.

EXTRAIT BAC D 1998

1. On considère le montage ci-dessous :

On donne : $L = 10 \text{ mH}$, $E = 10 \text{ V}$ et $C = 1 \mu\text{F}$.



1.1. L'interrupteur K est placé sur la position 1 pendant un temps suffisamment long pour permettre la charge totale du condensateur.

Calcule alors :

- a. La tension U_c aux bornes du condensateur
- b. La charge Q_A portée par l'armature A
- c. L'énergie électrostatique emmagasinée dans le condensateur

1.2 À l'instant $t = 0$, K est placé sur la position 2. La bobine a une résistance négligeable.

Établis l'équation différentielle donnant la variation de la charge q du condensateur en fonction du temps et calcule la pulsation propre du circuit.

2. Le condensateur et la bobine sont montés en série avec un conducteur ohmique de résistance $R = 10\Omega$. On applique aux bornes de ce circuit RLC une tension alternative sinusoïdale $e(t) = 10 \sin(\omega t)$. La fréquence est réglée pour obtenir la résonance.

- a. Donne trois caractéristiques du circuit à la résonance.
- b. Calcule l'intensité efficace du courant et la tension efficace U_c aux bornes du condensateur.